ICS 小班研讨题和作业题（第 9 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：体系结构设计

（1）基于课件第 4 页，讲解制定一个简单的 ISA 需要规定哪些内容。

（2）基于课件第 5 页（“#1”）和后续的“#2、#3、#4”，讲解 Y86 每条指令的编码和功能，注意要将 cmovXX、OPq、jXX 等指令组展开讲解。

（3）参照课件第 14 页的模式，为 Y86 每类指令选一个汇编指令实例，并转换成机器指令编码。注意 cmovXX、OPq、jXX 等指令组各选两条指令即可，不用都讲。

（4）**拓展研讨：**基于课件第 16 页，调研 x86-64 中 Jump 类指令采用的寻址方式（是 PC 相对寻址还是有其他方式），分析 Y86 采用完整的绝对地址是出于什么考虑。

（5）从上一章（机器级编程）的课件中选一个 C 代码带配套 x86 汇编代码的程序示例，写出对应的 Y86 汇编代码，并和 x86 汇编代码对比分析差异。

（6）将上一题的 Y86 汇编代码在 Y86 模拟器上运行，展示汇编和运行的全过程。

（7）简要分析 CISC 和 RISC 的差异，分析二者分别在什么情况下具有优势。

研讨题 2：逻辑设计

（1）参照课件第 41 页下方的时序图，画出 a||b 的时序图

（2）基于课件第 43 页，在输入 a、b 分别为 0/1 不同组合情况下，讲解图中每个逻辑门的输入输出如何变化。然后讲解课件第 44 页。

（3）基于课件第 45 页，在输入 a、b、s 分别为 0/1 不同组合情况下，讲解图中每个逻辑门的输入输出如何变化。然后讲解课件第 46 页。

（4）基于课件第 43~47 页及教材上的相关内容，讲解 HCL 的基本语法。

（5）根据课件第 48 页，以 X&Y 功能为例，分析 ALU 的内部用到了哪些前面提到的组件。

（6）基于课件第 51 页及之前相关内容，对照上方结构图和下方时序图，讲解结构图中各部件的输入输出在每个时钟周期的变化情况。

（7）基于课件第 53 页，讲解寄存器堆读写的操作过程。

作业题

教材，第 4 章

- P327 4.47 你的作业是写一个执行……
- P327 4.48 修改对家庭作业 4.47 所写的代码……
- P327 4.49 修改对家庭作业 4.47 所写的代码……